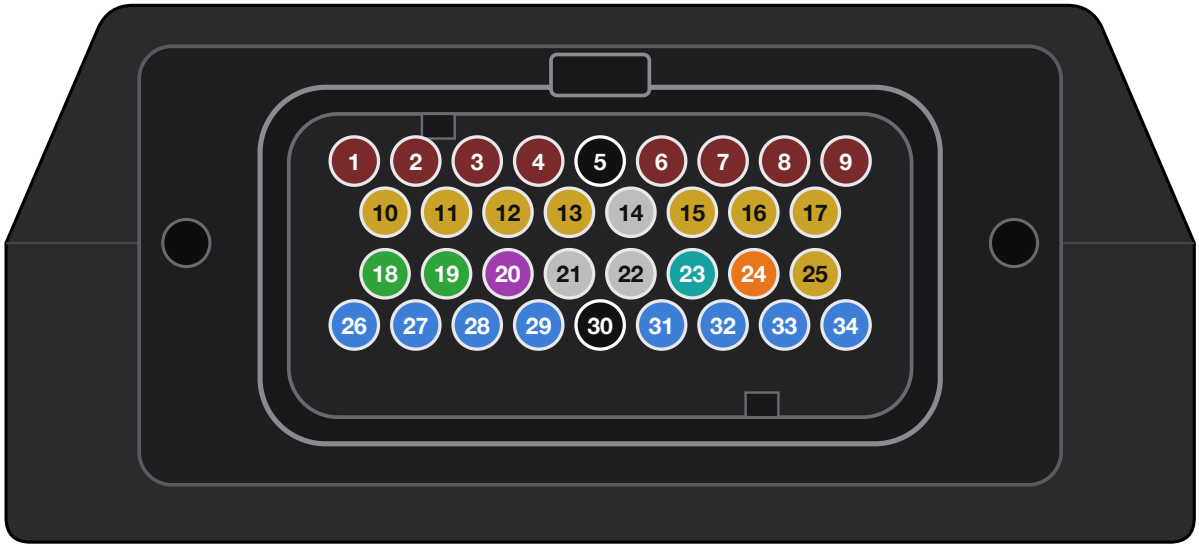
DriftAnalyser v3

Контроллер светодиодных лент

Разъём J1 — вид спереди на блок (со стороны ответной части)



Нумерация контактов — по отливке на корпусе разъёма. TE Superseal 1.0, 34 конт.: 6437288-1 (блок), 4-1437290-0 (ответная часть)

	Назначение	Контакты J1
	+12V ленты (выход 5 А)	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9
	Данные ленты (DATA)	10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25
	GND ленты	26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34
	CAN	18, 19
	K-line	20
	Зажигание IGN	24
	Универсальные входы IN1–IN3	14, 21, 22
	+5V датчиков	23
	GND сигнальная	5, 30

Провода GND лент подключать обязательно — масса лент идёт через разъём!
Чёрная клемма GND — толстым кабелем на минус АКБ или блок двигателя.
Оба контакта GND сигнальной (5 и 30) — в одну точку массы.

Группа	#	Назначение
Лента 1	2	Лента 1: +12V
	11	Лента 1: DATA
	27	Лента 1: GND
Лента 2	1	Лента 2: +12V
	10	Лента 2: DATA
	26	Лента 2: GND
Лента 3	7	Лента 3: +12V
	16	Лента 3: DATA
	32	Лента 3: GND
Лента 4	6	Лента 4: +12V
	15	Лента 4: DATA
	31	Лента 4: GND
CAN	18	CAN High
	19	CAN Low
K-line	20	K-line
IGN	24	Зажигание IGN (+12V)
Датчики	23	+5V питание датчиков

Группа	#	Назначение
Лента 5	4	Лента 5: +12V
	13	Лента 5: DATA
	29	Лента 5: GND
Лента 6	3	Лента 6: +12V
	12	Лента 6: DATA
	28	Лента 6: GND
Лента 7	9	Лента 7: +12V
	25	Лента 7: DATA
	34	Лента 7: GND
Лента 8	8	Лента 8: +12V
	17	Лента 8: DATA
	33	Лента 8: GND
Входы	14	Вход IN1
	21	Вход IN2
	22	Вход IN3
Масса	5	GND сигнальная
	30	GND сигнальная

Жгут

Обжимать по номерам контактов, а не по положению или цвету провода. Каждая лента — три провода на фиксированных контактах: +12V в ряду 1, её GND в ряду 4 точно под ним, DATA в ряду 2 или 3. Провода +12V и GND одной ленты вести в одном кабеле. CAN High / CAN Low (18/19) — витая пара. Все 34 гнезда заняты, заглушки не нужны.

Основные характеристики

Назначение	Контроллер 12 В адресных светодиодных лент: 8 каналов, CAN, K-line, датчик движения, 3 входа, Wi-Fi
Напряжение питания	9–16 В (номинал 12 В); выдерживает пуск от 24 В и переполюсовку (идеальный диод)
Выходы лент	8 каналов +12 В, включение каждого канала отдельно, до 5 А на канал (предел контакта Superseal); ток каждого канала измеряется
Суммарный ток лент	до ~40 А
Данные лент	8 линий DATA, уровень 5 В
Ток покоя	≤ 1 мА при выключенном зажигании (IGN)
CAN	1 канал, 500 кбит/с или 1 Мбит/с (в настройках); терминатор 120 Ом — перемычка JP2 внутри корпуса
K-line	1 линия; подтяжка 510 Ом к +12 В — перемычка JP1 внутри корпуса
Входы	IN1–IN3: цифровые (на GND / на +12V) или аналоговые 0–16 В
Питание датчиков	+5V датчиков ≈ 4,7 В, с ограничением тока
Датчик движения	акселерометр + гироскоп (6 осей), встроенный
Настройка	Wi-Fi (ESP32-S3), внешняя антенна SMA; обновление прошивки по воздуху. USB-C внутри корпуса — только для первой прошивки и восстановления (снять крышку)
Разъём	TE Superseal 1.0, 34 конт.: 6437288-1, ответная часть 4-1437290-0
Силовые клеммы	2 × Würth REDCUBE 7461059, внутренняя резьба M6
Габариты	64,0 × 120,5 мм, высота 41,0 мм; 88,0 мм по крепёжным ушам (предварительно)

Выходы лент

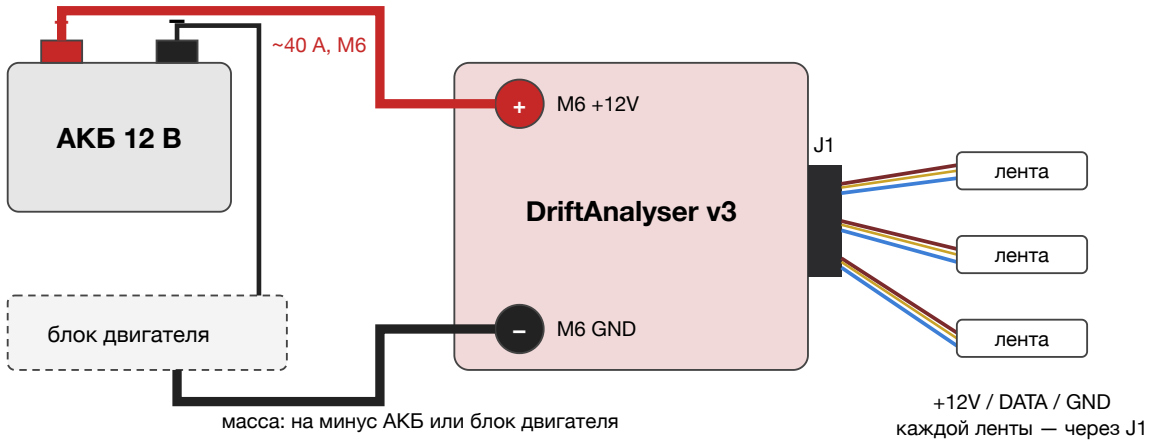
8 каналов. Каждый канал — свой ключ +12V (ряд 1), линия данных DATA (ряд 2 или 3) и GND (ряд 4, под своим +12V). Ток канала — до **5 А**: это предел контакта Superseal, а не ключа. Каналы включаются независимо, ток каждого канала измеряется. Линии DATA — логика 5 В, для адресных лент WS2812.

Зажигание IGN

Контакт 24. +12 В на IGN будит блок. Когда IGN снимается, ленты выключаются и блок засыпает; ток покоя в этом состоянии ≤ 1 мА. IGN подключать к цепи, на которой +12 В есть только при включённом зажигании, а не к постоянному +12 В.

Питание и масса

Питание подаётся на две клеммы M6 на крышке: **+12V** (красный колпачок) и **GND**, минус АКБ (чёрный колпачок). Через клеммы идёт весь ток лент, до ~40 А, поэтому кабели рассчитываются на этот ток, наконечники — кольцевые M6. Момент затяжки болта M6 — **не более 3,9 Н·м** (ограничение клеммы Würth), затягивать динамометрическим ключом, с гровером или стопорной шайбой.



Масса. Обратный ток каждой ленты идёт по её проводу GND через разъём J1 на плату и дальше на чёрную клемму. Поэтому чёрная клемма GND подключается толстым кабелем к минусу АКБ или блоку двигателя, а провода GND лент — только в разъём, не на кузов рядом с лентой. Оба контакта GND сигнальной (5 и 30) — в одну точку массы с датчиками.

Универсальные входы IN1–IN3

Контакты 14, 21, 22. Режим каждого входа выбирается в настройках. Вход защищён TVS-диодом 24 В, диапазон измерения 0–16 В, входное сопротивление без подтяжки ≈ 53 кОм (делитель 10k + 33k + 10k).

Режим	Подтяжка	Пример
Цифровой, замыкание на GND	к +3,3 В, 10 кОм (за делителем)	кнопка, концевик, датчик «на массу»
Цифровой, подача +12V	к GND, 10 кОм	стоп-сигнал, габариты, задний ход
Аналоговый 0–16 В	нет	напряжение в бортсети, аналоговые сигналы
Аналоговый датчик 0–5 В	нет	датчик давления / положения с питанием от +5V датчиков

Питание датчиков +5V

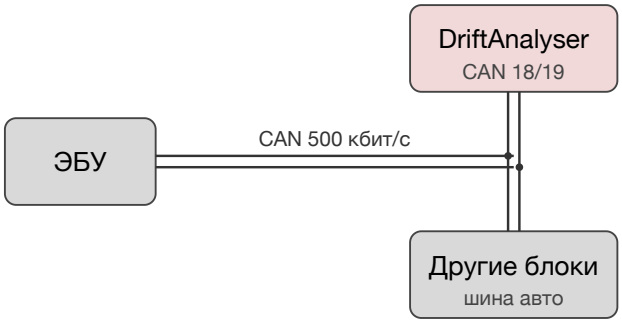
Контакт 23. Около **4,7 В**, включается программно, с ограничением тока ≈ 130 мА и отключением при перегрузке (рекомендуемая нагрузка — до 100 мА). Масса датчиков — GND сигнальная, контакты 5 и 30.

Шина связи CAN

Контакты 18 (CAN High) и 19 (CAN Low), витая пара. Один канал, скорость задаётся в настройках: **500 кбит/с** — шина ЭБУ, **1 Мбит/с** — CAN2 панели eDash. Пока CAN не настроен, блок работает только на приём (silent) и ничего не передаёт в шину.

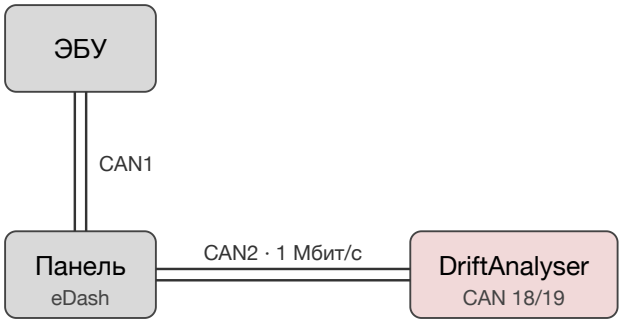
Терминатор 120 Ом — перемычка **JP2 внутри корпуса**, отдельного контакта терминатора на разъёме нет. JP2 ставится, только если DriftAnalyser — крайнее устройство на шине. На уже терминированной шине автомобиля (обычный случай) JP2 не ставится.

Вариант 1: без панели — DriftAnalyser на шине ЭБУ



ЭБУ → шина CAN автомобиля
DriftAnalyser → та же шина, 500 кбит/с
JP2 — обычно не ставится

Вариант 2: с панелью eDash — DriftAnalyser на CAN2 панели



ЭБУ → eDash (CAN1)
DriftAnalyser → eDash (CAN2), 1 Мбит/с
JP2 — если DriftAnalyser на конце CAN2

K-line

Контакт 20. Для ЭБУ без CAN-рассылки данных, например BMW MS43 (протокол DS2). Подтяжка 510 Ом к +12 В — перемычка **JP1 внутри корпуса**. Ставить JP1 только если линию больше никто не подтягивает (большинство ЭБУ подтягивают K-line сами). Если JP1 стоит, а ЭБУ держит линию в нуле, в режиме сна через подтяжку течёт ~24 мА — в этом случае JP1 снять.

Перемычки внутри корпуса

Перемычка	Установлена	Снята
JP1 K-LINE	подтяжка K-line 510 Ом к +12 В: в машине нет своей подтяжки	только CAN, или линия уже подтянута
JP2 CAN TERM	120 Ом между CAN H и CAN L: блок на конце шины	блок — ответвление на терминированной шине

Wi-Fi

Настройка — по Wi-Fi через веб-интерфейс (параметры точки доступа см. в прошивке). Антенна Wi-Fi — внешняя, разъём SMA на боковой стенке корпуса.

Провода

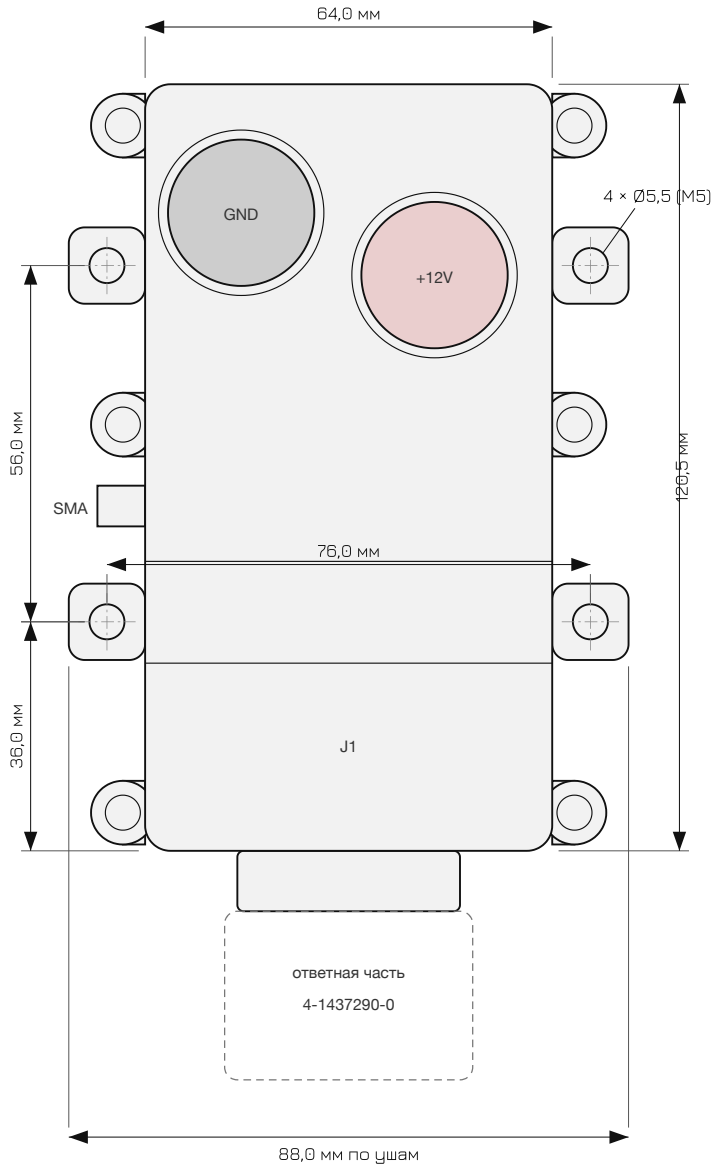
Контакты разъёма: TE Superseal 1.0, контакт **3-1447221-3** для провода 0,75–1,25 мм².

Цепь	Сечение	AWG
+12V и GND лент (на контакт)	0,75–1,25 мм²	18–16
DATA, CAN, K-line, IGN, входы, +5V, GND сигнальная	0,5 мм²	20–22
Силовые кабели на клеммы +12V / GND (~40 А)	по току ~40 А, наконечник M6	8–6

Деталь	Номер
Разъём на блоке	TE 6437288-1
Ответная часть	TE 4-1437290-0
Контакт 0,75–1,25 мм²	TE 3-1447221-3
Клеммы питания	Würth 7461059, M6, ≤ 3,9 Н·м

Провода +12V и GND одной ленты — в одном кабеле. CAN High / CAN Low — витая пара.

Монтаж и расположение



Размеры корпуса предварительные.

Крепление — 4 болта M5 через уши на основании. Монтировать на ровную площадку, по возможности подальше от источников тепла и в сухом месте.

Спереди оставить место под ответную часть разъёма и жгут: ≈ 40 мм + изгиб жгута.

Силовые кабели к клеммам +12V / GND подходят сзади, антенна SMA — на боковой стенке. Корпус закрытый: USB-C внутри, доступ — со снятой крышкой.

